Informatika pro moderní fyziky (7) procvičení OOP, složitější výstupy, tvorba vstupů

František HAVLŮJ

e-mail: haf@ujv.cz

ÚJV Řež
oddělení Reaktorové fyziky a podpory palivového cyklu

akademický rok 2026/2027, 5. listopadu 2026

1. Co jsme se naučili minule
2. Vyhodnocení
3. Načítání složitějšího výstupu
4. Automatizace tvorby vstupů
5. Automatizace tvorby vstupů – zobecnění

Obsah

1 Co jsme se naučili minule

2 Vyhodnocení

3 Načítání složitějšího výstupu

4 Automatizace tvorby vstupů

5 Automatizace tvorby vstupů – zobecnění

- že je to všechno hodně moc práce
- že nám nezbyde, než dále důkladně a ještě důkladněji cvičit!
- umíme použít Rake místo samostatných skriptů

Kde jsme skončili

- máme třídu ZKE
- umíme vypsat textovou a slušně naformátovanou tabulku
- vygenerovat excel
- vykreslit grafy

Obsah

1 Co jsme se naučili minule

2 Vyhodnocení

3 Načítání složitějšího výstupu

4 Automatizace tvorby vstupů

5 Automatizace tvorby vstupů – zobecnění

Poslední krok – chtěli bychom dále:

- pro každou polohu R1 najít kritickou polohu R2
- opět lze s úspěchem dodělat na třídu ZKE
- vypište na terminál
- vykreslete závislost do grafu (x=R1, y=R2-kritická)

Obsah

1 Co jsme se naučili minule

2 Vyhodnocení

3 Načítání složitějšího výstupu

4 Automatizace tvorby vstupů

5 Automatizace tvorby vstupů – zobecnění

HELIOS

Tabulka výstupů:

```
List name         : list
List Title(s)  1) This is a table
               2) of some data
               3) in many columns
               4) and has a long title!
```

	bup	kinf	ab	ab	u235	
0001	0.00E+00	1.16949	9.7053E-03	7.6469E-02	1.8806E-04	7.
0002	0.00E+00	1.13213	9.7478E-03	7.9058E-02	1.8806E-04	7.
0003	1.00E+01	1.13149	9.7488E-03	7.9070E-02	1.8797E-04	7.
0004	5.00E+01	1.13004	9.7521E-03	7.9093E-02	1.8760E-04	7.
0005	1.00E+02	1.12826	9.7559E-03	7.9218E-02	1.8714E-04	7.
0006	1.50E+02	1.12664	9.7594E-03	7.9407E-02	1.8668E-04	7.
0007	2.50E+02	1.12399	9.7657E-03	7.9869E-02	1.8577E-04	7.
0008	5.00E+02	1.12007	9.7812E-03	8.1065E-02	1.8351E-04	7.
0009	1.00E+03	1.11561	9.8203E-03	8.3169E-02	1.7914E-04	7.
0010	2.00E+03	1.10542	9.9329E-03	8.6731E-02	1.7088E-04	7.
0011	3.00E+03	1.09354	1.0067E-02	8.9717E-02	1.6316E-04	7.
0012	4.00E+03	1.08126	1.0207E-02	9.2299E-02	1.5591E-04	7.
0013	6.00E+03	1.05755	1.0474E-02	9.6562E-02	1.4258E-04	7.

Co bychom chtěli

- mít načtené jednotlivé tabulky (zatím jen jednu, ale bude jich víc)
- asi po jednotlivých sloupcích, sloupec = pole (hodnot po řádcích)
- sloupce se nějak jmenují, tedy použijeme `Hash`
- `table["kinf"]`
- pozor na `ab`, asi budeme muset vyrobit něco jako `ab1`, `ab2` (ale to až za chvíli)

Jak na to

- opět jak jinak, než objektově
- třída `HeliosOutputFile`
- třída `HeliosTable`

Nástrahy, chytáky a podobně

- tabulka skládající se z více bloků
- více tabulek
- tabulky mají jméno `list name` a popisek `list title(s)`

Jak uspořádat data?

- musíme mít nějakou možnost, jak si uložit data v každé tabulce – jedna možnost je rozhodně mít nějaké 2D pole, ale v tom se nebude dobře hledat

Jak uspořádat data?

- musíme mít nějakou možnost, jak si uložit data v každé tabulce – jedna možnost je rozhodně mít nějaké 2D pole, ale v tom se nebude dobře hledat
- co hashe data[sloupec]?

Jak uspořádat data?

- musíme mít nějakou možnost, jak si uložit data v každé tabulce – jedna možnost je rozhodně mít nějaké 2D pole, ale v tom se nebude dobře hledat
- co hashe data[sloupec]?
- `@data = {"kinf"=>...}`

Jak to budeme spouštět

- a co takhle z toho udělat skript, který lze pustit s argumentem = univerzální
- `ruby read_helios.rb helios1.out`
- vypíše seznam všech tabulek, seznam jejich sloupců, počet řádků
- pole `ARGV` – seznam všech argumentů
- vylepšení – provede pro všechny zadané soubory: `ruby read_helios.rb helios1.out helios2.out`

Z příkazové řádky

- a co takhle z toho udělat skript, který lze pustit s argumentem = univerzální
- `ruby read_helios.rb helios1.out`
- vypíše seznam všech tabulek, seznam jejich sloupců, počet řádků
- pole `ARGV` – seznam všech argumentů
- vylepšení – provede pro všechny zadané soubory: `ruby read_helios.rb helios1.out helios2.out`

Obsah

1 Co jsme se naučili minule

2 Vyhodnocení

3 Načítání složitějšího výstupu

4 Automatizace tvorby vstupů

5 Automatizace tvorby vstupů – zobecnění

Určení poloh tyčí

Ve vstupním souboru si najdeme relevantní část:

```
c ---------------------------------
c polohy tyci (z-plochy)
c ---------------------------------
c
67 pz 47.6000    $ dolni hranice absoberu r1
68 pz 40.4980    $ dolni hranice hlavice r1
69 pz 44.8000    $ dolni hranice absoberu r2
70 pz 37.6980    $ dolni hranice hlavice r2
```

Výroba šablon

Jak dostat polohy tyčí do vstupního souboru? Vyrobíme šablonu, tzn nahradíme

```
67 pz 47.6000     $ dolni hranice absoberu r1
```

Výroba šablon

Jak dostat polohy tyčí do vstupního souboru? Vyrobíme šablonu, tzn nahradíme

```
67 pz 47.6000     $ dolni hranice absoberu r1
```

nějakou značkou (*placeholder*):

```
67 pz %r1%     $ dolni hranice absoberu r1
```

Chytáky a zádrhele

- kromě samotné plochy konce absorbéru je nutno správně umístit i z-plochu konce hlavice o 7,102 cm níže
- obecně je na místě ohlídat si, že placeholder nebude kolidovat s ničím jiným

Doporučené nástroje jsou:

- již známá funkce `sub` pro nahrazení jednoho řetězce jiným
- pro pragmatické lenochy funkce `File.read` načítající celý soubor do řetězce
- možno ovšem použít i `File.readlines` (v čem je to lepší?)

Realizace

```
delta = 44.8000 - 37.6980

template = File.read("template")
(0..10).each do |i1|
  (0..10).each do |i2|
    r1 = i1 * 50
    r2 = i2 * 50
    s = template.sub("%r1%", r1.to_s)
    s = s.sub("%r1_%", (r1 - delta).to_s)
    s = s.sub("%r2%", r2.to_s)
    s = s.sub("%r2_%", (r2 - delta).to_s)
    File.write("inputs/c_#{i1}_#{i2}", s)
  end
end
```

Obsah

1 Co jsme se naučili minule

2 Vyhodnocení

3 Načítání složitějšího výstupu

4 Automatizace tvorby vstupů

5 Automatizace tvorby vstupů – zobecnění

A co takhle trocha zobecnění?

- když budu chtít přidat další tyče nebo jiné parametry, bude to děsně bobtnat
- funkce `process("template", "inputs/c_#{i1}_#{i2}", {"r1" => r1, "r2" => r2, .....})`
- všechno víme, známe, umíme...
- rozšiřte tak, že třeba tyč B1 bude mezi R1 a R2, B2 mezi R1 a B1, B3 mezi R2 a dolní hranicí palivového článku (Z = 1 cm)

A to je vše, přátelé!

